Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

# Учебно-исследовательская работа №1 по дисциплине Моделирование
# Статистический анализ результатов измерений

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна
Поток: 2.3

Санкт-Петербург 2026 г.

# Содержание

Задание . . . . . 3
Ход работы . . . . . 4
Цель работы . . . . . 4
Задачи . . . . . 4
Расчёт характеристик исходной последовательности . . . . . 4
Промежуточные выводы . . . . . 5
Анализ характера исходной последовательности . . . . . 6
Промежуточные выводы . . . . . 6
Автокорреляционный анализ исходной последовательности . . . . . 7
Промежуточные выводы . . . . . 7
Гистограмма распределения частот . . . . . 8
Промежуточные выводы . . . . . 9
Вывод . . . . . 10

# Задание

**Вариант:** 29

Выполнить обработку заданной числовой последовательности для случаев, когда путём измерений получено 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений случайной величины. Для каждого объёма выборки необходимо:

- рассчитать оценку математического ожидания;
- рассчитать оценку дисперсии;
- определить среднеквадратическое отклонение;
- определить коэффициент вариации;
- найти доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9, 0,95 и 0,99;
- рассчитать относительные отклонения полученных значений от результатов для выборки из 300 величин.

Результаты расчётов представить в виде таблицы и сформулировать вывод об изменении оценок при увеличении объёма выборки.

Построить график всех 300 значений исходной последовательности. По виду графика определить, является ли последовательность возрастающей, убывающей или периодической; при наличии периодичности оценить её период.

Выполнить автокорреляционный анализ исходной последовательности для сдвигов от 1 до 10. Результаты представить в числовом и графическом виде и сделать вывод о том, можно ли считать последовательность случайной.

Построить интервальный ряд и гистограмму распределения частот исходной числовой последовательности. По виду гистограммы охарактеризовать форму распределения значений.

# Ход работы

## Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки её числовых характеристик при различных объёмах выборки.

## Задачи

Для первых 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений исходной последовательности необходимо рассчитать математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и доверительные интервалы для математического ожидания. Полученные оценки требуется сравнить с результатами для полной выборки из 300 значений.

## Расчёт характеристик исходной последовательности

Для выборки объёма $n$ оценка матожидания:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Несмещённая оценка дисперсии и СКО:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}$$

Коэффициент вариации:

$$v = \frac{s}{|\overline{x}|}$$

Полуширина доверительного интервала для математического ожидания с доверительной вероятностью $p$ вычисляется с использованием распределения Стьюдента:

$$h_p = t_{\frac{1+p}{2}, n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

Относительное отклонение характеристики, рассчитанной для первых $n$ значений, от результата полной выборки:

$$\delta_{\theta(n)} = \frac{|\theta_n - \theta_{300}|}{|\theta_{300}|} \cdot 100\ \%$$

В таблице 1 приведены результаты расчётов.

| Характеристика | | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. ожидание | Знач. | 15,038 | 16,579 | 19,886 | 21,972 | 18,153 | 19,626 |
| | % | 23,38 | 15,53 | 1,33 | 11,95 | 7,51 | 0,00 |
| Дов. инт. 0,9 | Знач. | ±9,704 | ±10,880 | ±7,402 | ±6,205 | ±3,477 | ±3,171 |
| | % | 206,04 | 243,13 | 133,44 | 95,69 | 9,65 | 0,00 |
| Дов. инт. 0,95 | Знач. | ±11,976 | ±13,170 | ±8,872 | ±7,415 | ±4,149 | ±3,782 |
| | % | 216,65 | 248,23 | 134,60 | 96,07 | 9,70 | 0,00 |
| Дов. инт. 0,99 | Знач. | ±17,204 | ±18,002 | ±11,832 | ±9,815 | ±5,472 | ±4,982 |
| | % | 245,33 | 261,34 | 137,50 | 97,01 | 9,83 | 0,00 |
| Дисперсия | Знач. | 280,252 | 791,841 | 974,620 | 1396,587 | 885,238 | 1107,975 |
| | % | 74,71 | 28,53 | 12,04 | 26,05 | 20,10 | 0,00 |
| С.к.о. | Знач. | 16,741 | 28,140 | 31,219 | 37,371 | 29,753 | 33,286 |
| | % | 49,71 | 15,46 | 6,21 | 12,27 | 10,61 | 0,00 |
| К-т вариации | Знач. | 1,113 | 1,697 | 1,570 | 1,701 | 1,639 | 1,696 |
| | % | 34,36 | 0,08 | 7,44 | 0,29 | 3,36 | 0,00 |

*Таблица 1. Характеристики заданной числовой последовательности (вариант 29)*

В строках доверительных интервалов указана полуширина интервала, в столбцах - количество чисел от выборки, начиная с начала

*Примечание.* Относительные отклонения рассчитаны от одноимённых значений для выборки объёма 300, поэтому в последнем столбце они равны нулю, не получилось объединить ячейки.

## Промежуточные выводы

При увеличении объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения изменяются немонотонно. Для полной выборки математическое ожидание равно 19,626, дисперсия - 1107,975, а среднеквадратическое отклонение - 33,286.

Полуширина доверительного интервала с вероятностью 0,95 уменьшается с 13,170 при $n = 20$ до 3,782 при $n = 300$, поэтому оценка математического ожидания на большой выборке становится точнее. Коэффициент вариации полной выборки равен 1,696. Значение больше единицы указывает на большой разброс исходных данных относительно среднего значения.

# Анализ характера исходной последовательности

Для определения характера исходной последовательности построен график всех 300 значений в порядке их следования.

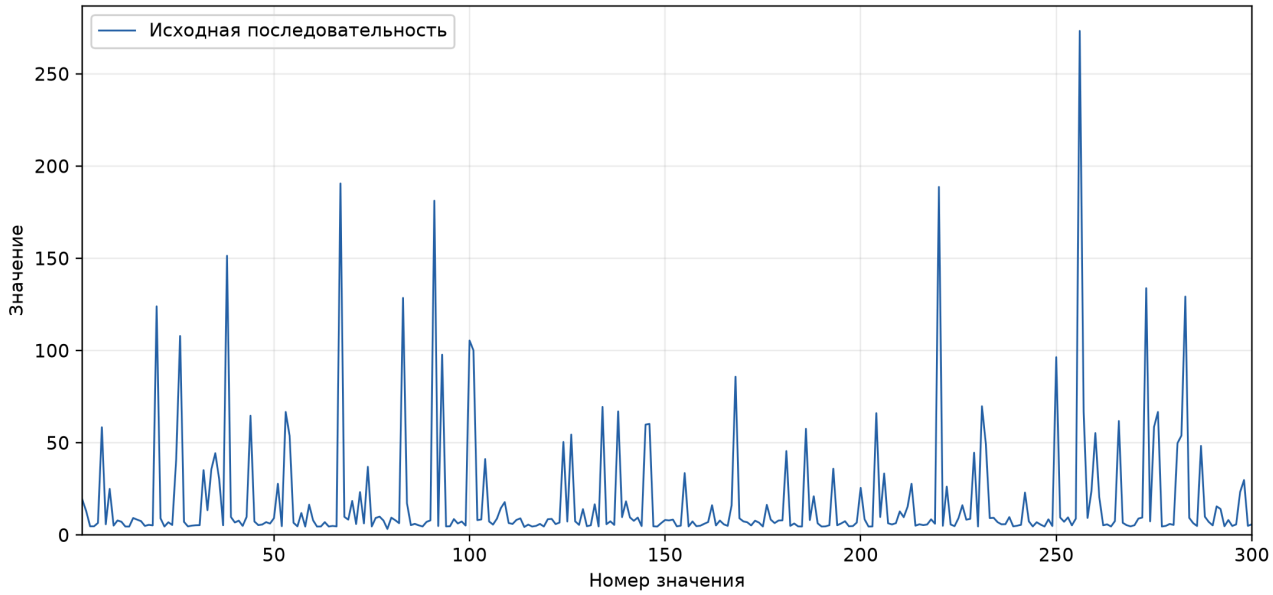



*Рисунок 1. График значений исходной числовой последовательности*

# Промежуточные выводы

Последовательность не является ни возрастающей, ни убывающей: малые значения чередуются с отдельными резкими выбросами. Повторяющийся рисунок колебаний на графике отсутствует, поэтому явная периодичность и её период на данном этапе не обнаружены. Более строгая проверка периодических зависимостей выполняется с помощью автокорреляционного анализа на следующем этапе.

# Автокорреляционный анализ исходной последовательности

Выборочная автокорреляция при сдвиге $k$ рассчитывается по формуле:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k}(x_i - \overline{x})(x_{i+k} - \overline{x})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$$

Коэффициенты рассчитаны для сдвигов от 1 до 10 и представлены в таблице 2.

| Сдвиг ЧП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-т АК | 0,0169 | −0,0064 | −0,0610 | −0,0580 | −0,0760 | 0,0514 | 0,0120 | 0,0280 | 0,0269 | 0,0951 |

*Таблица 2. Результаты автокорреляционного анализа*

Для ориентировочной оценки значимости использованы границы случайных колебаний $\pm 1, \frac{96}{\sqrt{n}}$. При $n = 300$ граница по модулю равна 0,1132.

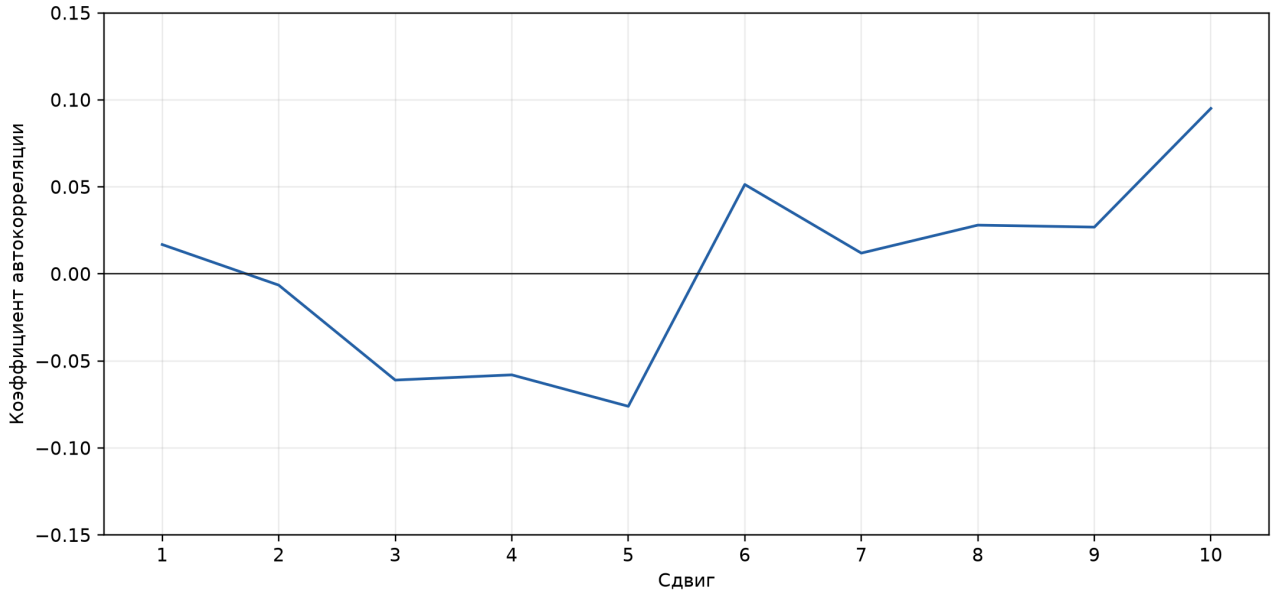



*Рисунок 2. Автокорреляция исходной числовой последовательности*

# Промежуточные выводы

Все коэффициенты автокорреляции для сдвигов от 1 до 10 находятся внутри границ $\pm 0,1132$. Максимальный по модулю коэффициент получен при сдвиге 10 и равен 0,0951. Статистически заметной линейной зависимости между соседними и разнесёнными элементами на исследованных сдвигах не обнаружено. Поэтому исходную последовательность можно считать случайной; признаки периодичности также отсутствуют.

# Гистограмма распределения частот

Число равных интервалов определено по правилу квадратного корня:

$$m = \lceil \sqrt{n} \rceil = \lceil \sqrt{300} \rceil = 18$$

Ширина интервала рассчитывается по формуле:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{m} = \frac{273,304 - 3,290}{18} = 15,0008$$

Границы интервалов и абсолютные частоты приведены в таблице 3. Последний интервал включает правую границу.

| № | Левая граница | Правая граница | Частота |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,290 | 18,291 | 237 |
| 2 | 18,291 | 33,292 | 15 |
| 3 | 33,292 | 48,292 | 11 |
| 4 | 48,292 | 63,293 | 14 |
| 5 | 63,293 | 78,294 | 8 |
| 6 | 78,294 | 93,295 | 1 |
| 7 | 93,295 | 108,295 | 5 |
| 8 | 108,295 | 123,296 | 0 |
| 9 | 123,296 | 138,297 | 4 |
| 10 | 138,297 | 153,298 | 1 |
| 11 | 153,298 | 168,299 | 0 |
| 12 | 168,299 | 183,299 | 1 |
| 13 | 183,299 | 198,300 | 2 |
| 14 | 198,300 | 213,301 | 0 |
| 15 | 213,301 | 228,302 | 0 |
| 16 | 228,302 | 243,302 | 0 |
| 17 | 243,302 | 258,303 | 0 |
| 18 | 258,303 | 273,304 | 1 |

*Таблица 3. Границы интервалов и частоты значений исходной ЧП*

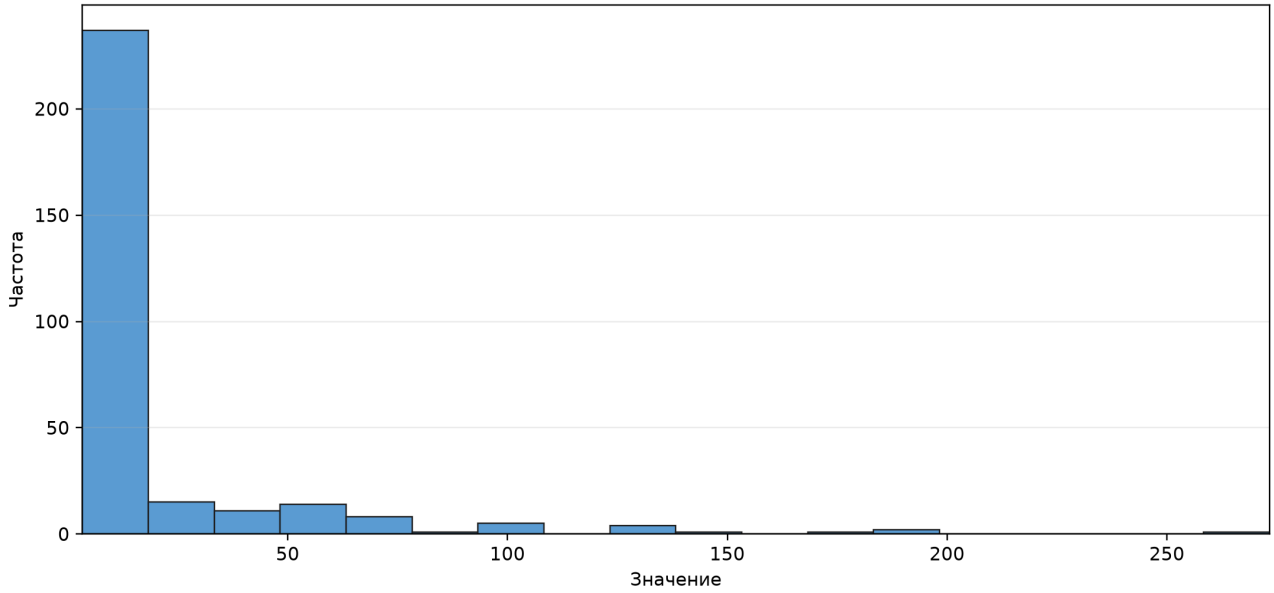



*Рисунок 3. Гистограмма распределения частот исходной ЧП*

## Промежуточные выводы

В первом интервале от 3,290 до 18,291 находится 237 наблюдений, то есть 79% всей выборки. В первых пяти интервалах сосредоточено 285 значений, или 95% выборки. При увеличении значений частоты быстро уменьшаются, при этом встречаются отдельные наблюдения вплоть до 273,304. Следовательно, распределение имеет выраженную правостороннюю асимметрию и длинный правый хвост. Такая форма вместе с коэффициентом вариации 1,696 служит основанием для рассмотрения гиперэкспоненциального закона на следующем этапе.

# Вывод

В ходе первого этапа работы рассчитаны статистические характеристики исходной числовой последовательности варианта 29 для выборок объёмом 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений. Полученные оценки изменяются немонотонно, поскольку каждый следующий объём включает новые наблюдения с большим разбросом.

Для полной выборки математическое ожидание составило 19,626, дисперсия — 1107,975, среднеквадратическое отклонение — 33,286, а коэффициент вариации — 1,696. При увеличении объёма выборки доверительные интервалы в целом сужаются. Это показывает, что оценка математического ожидания становится точнее. Коэффициент вариации больше единицы свидетельствует о существенном разбросе значений относительно среднего.

На втором этапе построен график всех 300 значений исходной последовательности. Выраженная тенденция к росту или снижению отсутствует. Значения изменяются нерегулярно, с отдельными резкими выбросами; явная периодичность по графику не обнаружена.

На третьем этапе рассчитаны коэффициенты автокорреляции при сдвигах от 1 до
10. Все они находятся внутри ориентировочных границ $\pm 0,1132$, а максимальный по модулю коэффициент равен 0,0951 при сдвиге 10. Выраженная автокорреляция и периодичность не обнаружены, поэтому исходную последовательность можно считать случайной.

На четвёртом этапе построена гистограмма по 18 равным интервалам шириной 15,0008. В первом интервале находится 237 наблюдений, или 79% выборки, а в первых пяти — 285 наблюдений, или 95%. Распределение имеет выраженную правостороннюю асимметрию и длинный правый хвост. С учётом коэффициента вариации 1,696 для дальнейшей аппроксимации следует рассмотреть гиперэкспоненциальный закон.